

PROYECTO INTERMODULAR



PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE REDES



ESTUDIANTE: MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ
NAVIA

1° ASIR



INDICE

1. Explicación breve del proyecto y objetivos.
2. Análisis de necesidades de red.
3. Diseño de la topología de red
4. Plan de direccionamiento IP
5. Dispositivos de red.
6. Servicios de red básicos .

1.EXPLICACION DEL PROYECTO

Mi **PROYECTO INTERMODULAR** trata sobre una **TIENDA EN LINEA DE ROPA MODESTA CONTENPORANEA.**

En este modulo, se planteara

¿QUE OBJETIVO TIENEN EN COMUN TODAS LAS ASIGNATURAS?

- DISPONIBILIDAD: Asegurando que la web y el proceso de fabricación siempre estén operativos y no presenten fallos.
- SEGURIDAD DE DATOS: Proteger información tanto de la empresa, los empleados y los clientes ante posibles ataques externos.
- ESCALABILIDAD: El programa en línea y de fabricación puedan soportar un incremento repentino de operaciones.
- CENTRALIZACIÓN: Ambos programas estén vinculados de tal modo que no haya desincronización de información y actividades, evitando errores.

¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DE ESTA ASIGNATURA EN ESPECIFICO?

- OPTIMIZACIÓN: Diseñar una arquitectura de red (topología) que permita que los datos fluyan atascos entre el almacén, el taller de diseño y las oficinas, asegurando que la conexión a internet sea estable .
- SEGURIDAD EN LA INTEGRIDAD: Configurar redes virtuales para aislar los datos sensibles de los clientes y los pagos del resto de la red pública, evitando que intrusos puedan acceder a la infraestructura privada de la empresa.
- EFICIENCIA: Implementar un sistema de direccionamiento inteligente (IPs fijas para servidores y dinámicas para usuarios) y una gestión de cableado estructurado. Esto evita pérdidas de tiempo localizando fallos físicos y permite añadir nuevos dispositivos fácilmente conforme la tienda crezca.

1. ANALISIS DE NECESIDADES DE RED.

- **Número de equipos:** Conectaremos un total de 8 dispositivos principales.
- **Tipo de dispositivos:**
 - 2 PCs de Alto Rendimiento (Diseño y Marketing).
 - 2 PCs de Gestión (Administración y Ventas).
 - 1 Servidor NAS (Almacenamiento central de patrones).
 - 1 Tablet de pared (Para el taller de costura).
 - 1 Impresora de etiquetas (Logística).
 - 1 Punto de Acceso (Para conexión inalámbrica).
- **Acceso a Internet:** Contrataremos una línea de Fibra Óptica para asegurar que la web siempre esté activa
- **EXTRAS:** Proyector taller, Lector QR.

3. DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE RED

Para este proyecto, he diseñado una **Topología en Estrella**. Es la más **ESTABLE** y **ESCALABLE**, ya que si un cable se rompe, el resto de la empresa sigue funcionando y no necesito empezar la red de cero por si quiero añadir un equipo.

Elementos:

1. **Router:** Recibe la señal de Internet.
2. **Switch (24 puertos):** Se conecta por cable los 4 PCs, el servidor NAS y la impresora.
3. **Access Point:** Se conecta al switch para dar señal Wi-Fi a la tablet del taller.
4. **Servidor NAS:** Conectado directamente al switch para que todos tengan acceso rápido a los patrones.

3. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP

INFORMACIÓN GENERAL DE LA RED:

- **RED:** 192.168.1.0 --> CLASE C /24
- **MASCARA DE RED:** 255.255.255.0
- **DIRECCIÓN DE RED:** 192.168.1.0
- **DIRECCIÓN DE BROADCAST:** 192.168.1.255
- **MÁXIMA DE HOST ASIGNABLES:** 254 host máximos.

PLANIFICACIÓN DE SUBREDES

Para organizar los departamentos (Diseño, Logística, Taller), tomaremos 3 bits del host ($2^3=8$ subredes).

- **NUEVA MÁSCARA:** /27 (Decimal: 255.255.255.224)
- **HOST ASIGNABLES:** 30 hosts por subred ($2^5-2=30$).
- **CÁLCULO DE SALTO:** $256 - 224 = 32$.

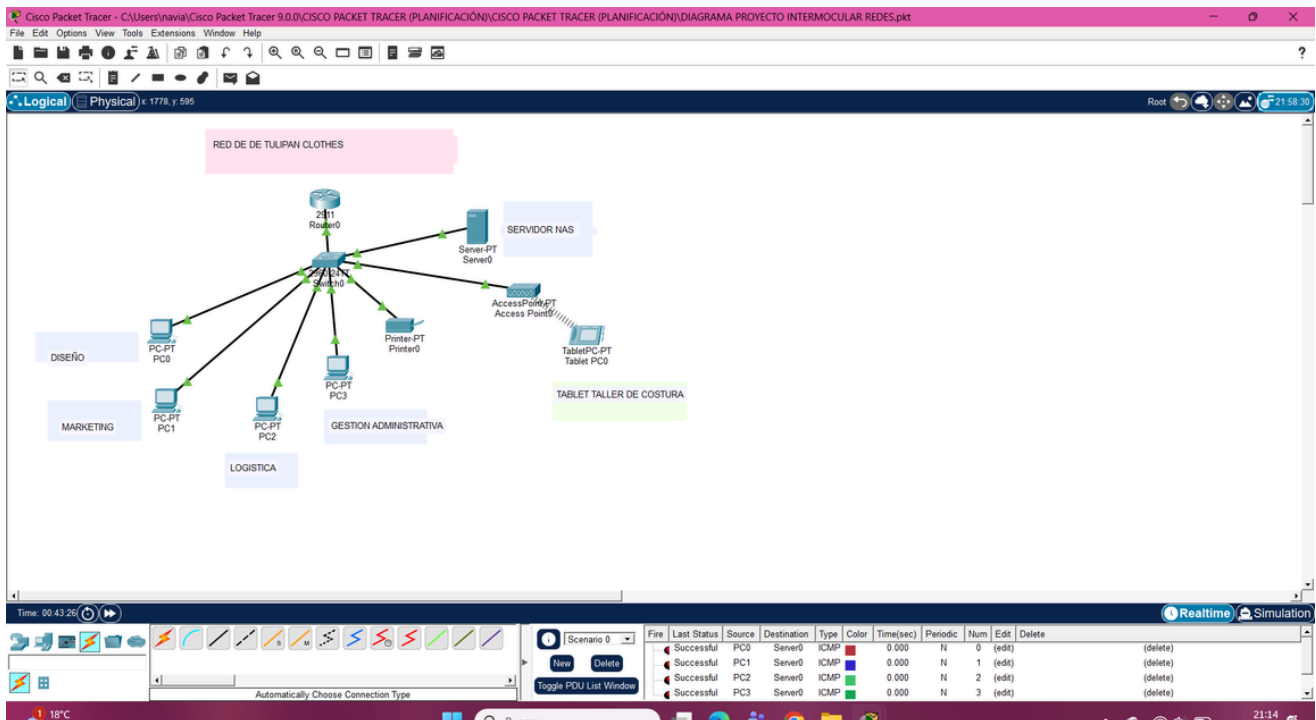
DETERMINACIÓN DE DIRECCIONES

- **Dirección de Red:** 192.168.1.0
- **Puerta de Enlace (Gateway):** 192.168.1.1
- **Rango de IP asignables:** 192.168.1.1 a 192.168.1.30
- **Broadcast:** 192.168.1.31

Dispositivo	Dirección IP
Router	192.168.1.1
Servidor NAS	192.168.1.10
Impresora	192.168.1.20
PC Diseño	192.168.1.11
PC Marketing	192.168.1.12
PC LOGISTICA	192.168.1.13
PC GESTION ADMINISTRATIVA	192.168.1.14

TABLET COSTURA

192.168.1.15



4. DISPOSITIVOS DE RED UTILIZADOS

- **Router (Cisco 2911):** Se encarga de conectar la red local con el exterior y dirigir el tráfico de datos.
- **Switch (Cisco 2960):** Conecta físicamente todos los equipos (PCs, Servidor e Impresora) permitiendo que compartan información
- **Access Point (AP):** Permite que la red llegue sin cables al taller, permitiendo que la tablet se conecte a la red.

5. SERVICIOS DE RED BÁSICOS

- **DHCP:** Aunque he usado IP fijas para los servidores, este servicio permitirá que si entra un nuevo empleado con un portátil, el router le asigne una IP automáticamente

(cumpliendo el objetivo de ESCALABILIDAD)

- **Seguridad Wi-Fi (WPA2):** Servicio de cifrado para que nadie extraño a la empresa pueda acceder a la red.

EXTRA: En la asignatura de ISO en una maquina virtual en el programa VIRTUALBOX le he asignado la IP al pc de DISEÑO:

